	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**PROJET 4ème — L'ABAT-JOUR** ACTIVITÉ N°02 Paramétrer un motif	

PARAMÉTRER UN MOTIF : TROIS GRANDEURS SUFFISENT

OBJECTIF — Tu sauras décrire ton motif par trois paramètres et calculer son taux d'ajour.

Dessiner 96 trous un par un prendrait la séance entière — et il faudrait tout recommencer pour en changer un seul.
Un motif paramétrique se décrit par trois grandeurs seulement. Change une grandeur, tout le motif suit.
? Comment définir un motif par des grandeurs, au lieu de le dessiner trou par trou ?

PARTIE 1 — Les trois paramètres de mon motif

➤ *Écris la valeur que tu choisis pour chaque paramètre.*

Paramètre	Ce que c'est	Ma valeur
EXEMPLE — épaisseur	l'épaisseur du carton	2 mm
Ø de perçage	le diamètre d'un trou	..... mm
Entraxe	la distance entre le centre de deux trous voisins	..... mm
Nombre de rangées	le nombre de lignes de trous, de haut en bas	.....

➤ *Coche la conséquence juste.*

Si je diminue l'entraxe sans changer le Ø : ☐ il y a plus de trous ☐ il y a moins de trous

PARTIE 2 — Je calcule le taux d'ajour

Le taux d'ajour est le pourcentage de la surface qui est percée. Aire d'un disque : A = π × r × r, avec r = Ø ÷ 2.

➤ *Complète le calcul. La ligne EXEMPLE est entièrement faite : suis-la.*

Étape	EXEMPLE (Ø 8 mm, 60 trous, panneau 300 × 150 mm)	Mon calcul
Rayon r	r = 8 ÷ 2 = 4 mm	r = ... ÷ 2 = ... mm
Aire d'un trou	A = 3,14 × 4 × 4 = 50,2 mm²	A = 3,14 × ..... × ..... = ... mm²
Aire de tous les trous	50,2 × 60 = 3 012 mm²	..... × ..... = ... mm²
Aire du panneau	300 × 150 = 45 000 mm²	..... × ..... = ... mm²
Taux d'ajour	3 012 ÷ 45 000 × 100 = 6,7 %	..... ÷ ..... × 100 = ... %

PARTIE 3 — Mes trois variantes

➤ *Écris trois motifs de densités différentes. Ne change que le Ø et l'entraxe.*

Variante	Ø (mm)	Entraxe (mm)	Taux d'ajour (%)
EXEMPLE	8	20	6,7
A — peu ajourée	.....	.....	.....
B — moyenne	.....	.....	.....
C — très ajourée	.....	.....	.....

➤ *Coche la variante que ton groupe va fabriquer.*

☐ A ☐ B ☐ C

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase.*

Décrire un motif par des paramètres est plus rapide que le dessiner trou par trou, parce que .....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Un motif paramétrique se décrit par des ..... , pas par un dessin.
- L'aire d'un disque se calcule avec A = π × r × ..... .
- Le taux d'ajour est un ..... : c'est la part percée de la surface totale.

« Un bon paramètre, c'est celui qu'on peut changer sans tout redessiner. »